

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-06-27T18:30:12

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-86-6851-01Z-00-DX1.0b13e600-fd7b-44a2-9ec2-26e9938fb7bc_c81079aa41720c54

Generated at: 2026-06-27T18:30:12

病理辅助角色声明

本报告由病理学专家助手生成，旨在为临床医生提供基于多模态证据（包括图像特征、预测类别及参考文本）的辅助诊断意见。我仅针对Query Case（TCGA-86-6851-01Z-00-DX1.0b13e600-fd7b-44a2-9ec2-26e9938fb7bc_c81079aa41720c54）进行综合分析，不作为最终病理诊断依据。所有结论均以提供的检索病例为参考支持，但绝不将任何检索病例视为主诊断对象。最终诊断需由具有执业资质的病理科医师结合完整临床资料签发。

推理过程与证据归纳

本分析基于Query Case（TCGA-86-6851-01Z-00-DX1.0b13e600-fd7b-44a2-9ec2-26e9938fb7bc_c81079aa41720c54）的多模态数据，包括其预测类别为“TCGA-LUAD”、20个高注意力patch图像及其对应的文本描述（patch_wording），以及一份检索到的参考诊断报告。首先，从整体分类模型输出来看，该样本被以极高的置信度（0.9998）识别为肺腺癌（LUAD），显著高于其他肿瘤类型，这为后续形态学分析提供了明确的方向性支持。

结合20个高注意力patch的视觉特征与文本解释，可系统归纳出以下关键病理学表现：多数patch（如sim_0001, sim_0002, sim_0007, sim_0014等）均描述了典型的肺腺癌细胞学特征，即细胞核明显增大、深染、形态不规则，常伴有明显的核仁；胞浆相对较少，呈淡粉色或透明状；组织结构上，癌细胞呈团块状、巢状或弥漫性分布，缺乏正常的肺泡或腺体结构，部分区域可见类似腺腔的形成但无正常分泌功能。这些观察结果在多个高置信度（High）的patch中反复出现，形成了强有力的视觉证据链，支持“肺腺癌”的诊断。

然而，值得注意的是，参考报告中存在严重的内部矛盾，这构成了推理中的核心冲突点。该报告的“diagnosis_text”和“summary”部分明确指出：“肿瘤大小为1.40厘米”，且“淋巴结状态为0/5阴性”，并据此得出“pT1b N0 Mx”的分期结论。但同一报告的“generation_ready_text”和“generation_logic_evidence”部分却描述了“肿瘤大小2.5 x 2.2 cm”、“一个淋巴结阳性”（1 of 2 peribronchial lymph nodes positive）以及“pN1”分期。这种信息冲突是致命的，因为TNM分期直接依赖于肿瘤大小和淋巴结状态。

在处理此类冲突时，必须遵循“准确性高于完整性”的原则，并优先采用最权威、最一致的信息源。在病理报告中，最终的诊断结论（diagnosis_text）通常代表了病理医师综合所有证据后的最终判断，具有最高权威性。因此，尽管“generation_ready_text”中提供了更详细的尺寸和淋巴结信息，但其与主诊断结论相悖，应视为次要或错误的推导。此外，主诊断文本中“0/5阴性”的淋巴结状态与“pN0”完全匹配，而“1/2阳性”则对应“pN1”，两者无法共存。

进一步分析，Query的patch_wording中并未提及任何关于肿瘤大小或淋巴结的具体数值，也未提供免疫组化（如ER/PR/HER2/Ki-67）的结果。因此，这些指标只能从参考报告中提取。鉴于上述矛盾，我们选择采纳主诊断文本中的信息：肿瘤大小为1.40 cm，淋巴结状态为0/5阴性。这一决策确保了分期逻辑的一致性（1.4cm → pT1b, 0/5 → N0），避免了因采纳矛盾信息而导致的临床误判。

综上所述，视觉证据（高注意力patch）强烈支持肺腺癌的诊断，其形态学特征与参考报告的诊断结论一致。尽管参考报告内部存在严重矛盾，但通过优先采纳主诊断文本中的关键指标，我们得以构建一个逻辑自治、准确可靠的辅助诊断框架。最终的病理结论将基于此整合后的证据进行推导。

关键指标提取

肿瘤大小在参考报告中存在矛盾：diagnosis_text与summary明确指出为1.40 cm，而generation_ready_text中描述为2.5 x 2.2 cm。根据临床病理诊断优先原则，应以主诊断文本为准，故采用1.40 cm作为肿瘤大小。该尺寸符合pT1b标准（>1 cm且≤2 cm），因此T分期为pT1b。淋巴结状态亦存在冲突：generation_logic_evidence提及“1 of 2 peribronchial lymph nodes positive”，但diagnosis_text和summary均明确为“0/5阴性”。鉴于主诊断文本具有更高权威性，且未提及任何阳性转移，最终采纳淋巴结状态为0/5，对应N0分期。M分期未提供具体信息，仅标注为Mx，故保留为pMX。组织学分级在多个来源中一致描述为“Poorly differentiated”或“低分化”，可确认为低分化腺癌。免疫组化方面，参考报告明确指出肿瘤细胞表达CK7、TTF-1、Napsin-A，不表达CK5，提示肺腺癌特征；p63呈罕见局灶阳性，支持非鳞状来源。Ki-67指数未在任何文本中提及，无法提取。ER、PR、HER2等指标亦未在报告中出现，故无法评估。综上，关键指标包括：肿瘤大小1.40 cm，组织学分级为低分化，T分期pT1b，N分期N0，M分期pMX，淋巴结状态0/5，免疫组化显示CK7+/TTF-1+/Napsin-A+/CK5-，Ki-67未提及，ER/PR/HER2未提及。

初步病理辅助结论

本结论针对 Query Case: TCGA-86-6851-01Z-00-DX1.0b13e600-fd7b-44a2-9ec2-26e9938fb7bc_c81079aa41720c54。综合分析查询病例的高注意力图像区域、预测类别（TCGA-LUAD）、图像文本描述以及检索到的参考报告，可得出以下初步病理辅助诊断意见。

首先，基于模型预测结果与多模态证据的一致性，该病例高度支持为肺腺癌（LUAD），其预测概率达0.9998，且所有高置信度patch均提示存在典型肺腺癌细胞学特征：包括核增大、深染、形态不规则、核仁明显、胞浆相对稀少、排列紊乱或呈巢状/腺样结构等。这些视觉特征在多个patch中被反复确认，尤其在sim_0001、sim_0002、sim_0007、sim_0008、sim_0010、sim_0014、sim_0015、sim_0016等图像中表现明确，结合其“肺腺”组织来源标注及高置信度推理，进一步强化了肿瘤类型判断。

其次，在关键指标提取方面，尽管参考报告中存在信息冲突，但依据“优先采用文本中的具体数值与明确描述”的原则，应以主诊断文本为准。参考报告中“diagnosis_text”与“summary”均明确指出肿瘤大小为1.40 cm，而其他部分提及的2.5×2.2 cm属于逻辑推导错误，不应采纳。因此，肿瘤最大径为1.40 cm，符合pT1b标准（>1 cm且≤2 cm）。关于淋巴结状态，虽有生成逻辑中提到“1 of 2 peribronchial lymph nodes positive”，但主诊断文本明确记载“送检的5枚淋巴结中，0枚发现癌转移”，此为最终权威记录，故淋巴结状态应为0/5

，即N0。由此可确定TNM分期为pT1b N0 Mx，与主诊断一致。

免疫组化方面，参考报告明确指出肿瘤细胞表达CK7、TTF-1、Napsin-A，不表达CK5，提示为肺腺癌而非鳞癌，且无Ki-67数据提供，建议补充检测以评估增殖活性。此外，未见明确粘液分泌或钙化灶，亦无显著坏死或炎症反应，支持非黏液性肺腺癌的可能性。

综上所述，该病例为左上叶肺腺癌，分化差，肿瘤大小约1.40 cm，无淋巴结转移，无血管侵犯，但存在支气管旁淋巴结微转移可能（需结合完整切片确认），最终病理分期为pT1b N0 Mx。本结论基于多模态证据融合分析，重点解决原始报告中肿瘤大小与淋巴结状态的矛盾，确保临床决策的准确性。建议后续进行Ki-67、PD-L1等分子标志物检测，并结合影像学资料完善分期。